Initiation à la ligne de commande

Informatique — Licence 1 (L1)

Cours INF-L1-23

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Découvrir le terminal et piloter l'ordinateur au clavier : naviguer dans les dossiers, créer, copier, déplacer et supprimer des fichiers sous Windows (cmd et PowerShell) et sous Linux, puis enchaîner les commandes avec les redirections et les pipes.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Découvrir le terminal et l'invite de commandes
• Leçon 2 — Naviguer dans les dossiers : cd, dir et ls
• Leçon 3 — Créer, copier, déplacer et supprimer des fichiers
• Leçon 4 — Commandes essentielles sous Windows : cmd et PowerShell
• Leçon 5 — Commandes essentielles sous Linux
• Leçon 6 — Redirections, pipes et filtres : initiation
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Avant les fenêtres et la souris, on dialoguait avec l'ordinateur en tapant des commandes au clavier. Cette façon de travailler n'a jamais disparu : elle s'appelle la ligne de commande, et elle reste aujourd'hui l'outil quotidien des développeurs, des administrateurs système et des techniciens. Dans ce cours, tu vas ouvrir un terminal, comprendre ce que l'invite te raconte, puis apprendre à naviguer dans les dossiers et à manipuler les fichiers uniquement au clavier, d'abord sous Windows, puis sous Linux.

Pourquoi apprendre un outil qui semble ancien alors que l'explorateur de fichiers existe ? Parce que la ligne de commande est plus rapide pour les tâches répétitives, plus précise — une commande fait exactement ce qu'elle dit, ni plus ni moins — et indispensable dès qu'on programme : compiler du code, lancer un serveur, installer un outil ou réparer un système passe presque toujours par le terminal. Beaucoup d'écrans d'administration, notamment les serveurs, n'ont même pas d'interface graphique.

Ce cours ne demande aucun prérequis autre que savoir utiliser un clavier. Il avance prudemment : chaque commande est montrée dans une vraie session, avec le résultat qu'elle affiche, et les commandes dangereuses — celles qui suppriment — sont signalées avec leurs précautions. À la fin, tu sauras organiser un espace de travail complet sans toucher la souris, et enchaîner les commandes pour produire de petits rapports automatiquement.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

• Ouvrir un terminal sous Windows et sous Linux et décrire les éléments d'une invite de commandes.

• Se repérer dans l'arborescence avec des chemins absolus et relatifs (cd, dir, ls, pwd).

• Créer, copier, déplacer, renommer et supprimer fichiers et dossiers dans les deux systèmes.

• Utiliser les commandes essentielles de cmd et les cmdlets de base de PowerShell.

• Utiliser les commandes essentielles du terminal Linux et obtenir de l'aide avec man et --help.

• Rediriger la sortie d'une commande vers un fichier avec > et >>.

• Enchaîner des commandes avec un pipe | et filtrer un texte avec findstr ou grep, en respectant les consignes de sécurité liées aux suppressions.

Leçon 1 — Découvrir le terminal et l'invite de commandes

Un terminal est une fenêtre dans laquelle on tape des commandes texte que l'ordinateur exécute immédiatement. Le programme qui lit ces commandes et les interprète s'appelle le shell (ou interpréteur de commandes). Sous Windows, on rencontre principalement deux shells : l'invite de commandes historique, cmd, et PowerShell, plus moderne. Sous Linux, le shell le plus répandu s'appelle Bash, et sous macOS c'est Zsh. Malgré leurs différences, tous fonctionnent sur le même principe : tu écris une ligne, tu appuies sur Entrée, le système exécute et affiche éventuellement un résultat.

Pour ouvrir un terminal sous Windows, cherche « cmd » ou « Terminal » dans le menu Démarrer ; l'application Windows Terminal regroupe cmd et PowerShell dans des onglets. Sous Linux (par exemple Ubuntu), le raccourci clavier Ctrl+Alt+T ouvre le terminal directement. La première chose affichée est l'invite (prompt en anglais) : elle se termine par le signe > sous Windows, ou par $ sous Linux pour un utilisateur ordinaire. Le # remplace le $ quand on travaille en administrateur (root sous Linux) : c'est un avertissement visuel permanent, car un administrateur peut tout modifier, y compris casser le système.

L'invite contient des informations précieuses. Sous Linux, on lit en général utilisateur@machine:dossier — par exemple aminata@ubuntu-iam:~ indique que l'utilisatrice aminata est connectée à la machine ubuntu-iam et se trouve dans son dossier personnel (le ~ est le raccourci du dossier personnel). Sous Windows, l'invite affiche le chemin du dossier courant, par exemple C:\Users\Aminata>. Trois réflexes à prendre dès maintenant : les flèches haut et bas rappellent les commandes déjà tapées (l'historique), la touche Tab complète automatiquement les noms de fichiers, et Ctrl+C arrête une commande en cours.

L'essentiel
Le terminal est la fenêtre, le shell est le programme qui interprète les commandes (cmd et PowerShell sous Windows, Bash sous Linux). L'invite indique qui tu es, sur quelle machine et dans quel dossier ; elle se termine par > sous Windows, $ sous Linux ($ devient # pour l'administrateur).

Exemple — Première session sous Windows puis sous Linux

```
----- Sous Windows (invite de commandes cmd) -----
C:\Users\Aminata>ver

Microsoft Windows [version 10.0.22631.4460]

C:\Users\Aminata>echo Bonjour IAM !
Bonjour IAM !

C:\Users\Aminata>whoami
portable-iam\aminata

----- Sous Linux (terminal Bash) -----
aminata@ubuntu-iam:~$ whoami
aminata
aminata@ubuntu-iam:~$ pwd
/home/aminata
aminata@ubuntu-iam:~$ echo Bonjour IAM !
Bonjour IAM !
```

À retenir

- Terminal = la fenêtre ; shell = l'interpréteur (cmd, PowerShell, Bash…).
- L'invite donne l'utilisateur, la machine et le dossier courant ; $ = utilisateur, # = administrateur.
- Flèches du clavier = historique, Tab = complétion automatique, Ctrl+C = interrompre la commande.

Exercice

Observe cette invite Linux : fatou@pc-lab12:~/Documents$ — Qui est connecté ? Sur quelle machine ? Dans quel dossier se trouve-t-on ? L'utilisateur est-il administrateur ? Ensuite, explique ce qui s'affiche si Fatou tape echo Je suis en L1 puis appuie sur Entrée.

✔ Corrigé
L'utilisatrice connectée est fatou, sur la machine nommée pc-lab12. Le symbole ~ représente son dossier personnel, donc elle se trouve dans le sous-dossier Documents de son dossier personnel, soit /home/fatou/Documents sur un Linux classique. Le $ final montre qu'elle est une utilisatrice ordinaire, pas administratrice (sinon ce serait #). La commande echo affiche simplement le texte qui la suit : le terminal répondra « Je suis en L1 » sur la ligne suivante, puis réaffichera une nouvelle invite, prêt pour la commande suivante.

Leçon 2 — Naviguer dans les dossiers : cd, dir et ls

Les fichiers d'un ordinateur sont rangés dans une arborescence : un dossier peut contenir des fichiers et d'autres dossiers, depuis la racine jusqu'aux feuilles. Pour désigner un emplacement, on écrit un chemin. Un chemin absolu part de la racine et décrit tout le trajet : C:\Users\Aminata\Documents sous Windows, /home/aminata/Documents sous Linux. Un chemin relatif part du dossier où l'on se trouve déjà : si je suis dans /home/aminata, le chemin relatif Documents/Cours mène au même endroit que le chemin absolu complet. Deux raccourcis existent partout : . désigne le dossier courant et .. le dossier parent, celui qui contient le dossier courant.

La commande cd (change directory) déplace dans l'arborescence : cd Documents entre dans le sous-dossier Documents, cd .. remonte d'un niveau, cd tout seul affiche le dossier courant sous Windows, tandis que sous Linux cd sans argument ramène au dossier personnel. Pour savoir où l'on est sous Linux, on utilise pwd (print working directory). Attention aux séparateurs : Windows utilise l'antislash \ dans ses chemins, Linux et macOS utilisent le slash /. Autre différence : Windows organise le disque en lecteurs désignés par une lettre (C:, D:) et on change de lecteur en tapant simplement D: ; Linux n'a qu'une seule arborescence qui commence à /.

Pour voir le contenu d'un dossier, Windows utilise dir et Linux ls. Sans argument, elles listent le dossier courant ; avec un chemin, elles listent ce dossier-là. Les options transforment l'affichage : ls -l donne le détail (droits, propriétaire, taille, date), ls -a révèle les fichiers cachés (ceux dont le nom commence par un point sous Linux), et on peut combiner : ls -la. Sous Windows, dir /a montre aussi les fichiers cachés. Lire attentivement ces listes est un réflexe de base : avant de copier ou de supprimer quoi que ce soit, on vérifie toujours ce qui se trouve là où l'on est.

L'essentiel
Chemin absolu = depuis la racine ; chemin relatif = depuis le dossier courant, avec . (courant) et .. (parent). cd déplace, pwd (Linux) ou cd seul (Windows) dit où l'on est, dir (Windows) et ls (Linux) listent le contenu.

Exemple — Se déplacer et lister sous Linux, puis l'équivalent Windows

```
----- Linux -----
aminata@ubuntu-iam:~$ pwd
/home/aminata
aminata@ubuntu-iam:~$ ls
Bureau Documents Images Musique Telechargements
aminata@ubuntu-iam:~$ cd Documents
aminata@ubuntu-iam:~/Documents$ ls -l
total 12
drwxr-xr-x 2 aminata aminata 4096 oct. 5 08:30 TP_Info
-rw-r--r-- 1 aminata aminata 2450 oct. 3 10:12 cours_algo.txt
aminata@ubuntu-iam:~/Documents$ cd ..
aminata@ubuntu-iam:~$

----- Windows -----
C:\Users\Aminata>cd Documents
C:\Users\Aminata\Documents>dir
Le volume dans le lecteur C s'appelle Windows
Répertoire de C:\Users\Aminata\Documents
05/10/2025 08:30 <REP> TP_Info
03/10/2025 10:12 2 450 cours_algo.txt
1 fichier(s) 2 450 octets
```

À retenir

• Chemin absolu : depuis la racine (C:\ ou /). Chemin relatif : depuis le dossier courant, avec . et ..

• dir sous Windows = ls sous Linux ; ls -l donne le détail, ls -a montre les fichiers cachés.

• Windows sépare les chemins par \ et utilise des lettres de lecteur (C:, D:) ; Linux utilise / et part d'une racine unique.

Exercice

Aminata est dans /home/aminata et son arborescence contient Documents/Cours/Algo ainsi que Images. 1) Écris la commande relative qui l'amène directement dans Algo. 2) Écris le chemin absolu du même dossier. 3) Une fois dans Algo, quelle commande tape-t-elle pour aller dans Images en un seul cd relatif ? 4) Que tape-t-elle sous Windows pour obtenir le détail équivalent de ls -l ?

✔ Corrigé

1) cd Documents/Cours/Algo — on descend les trois niveaux en une fois grâce au chemin relatif complet. 2) Le chemin absolu est /home/aminata/Documents/Cours/Algo. 3) Depuis Algo, il faut remonter de trois niveaux jusqu'à aminata puis redescendre : cd ../../../Images. Chaque .. remonte d'un niveau (Algo → Cours → Documents → aminata), puis on descend dans Images. 4) Sous Windows, dir affiche déjà par défaut les dates, les tailles et la mention <REP> pour les dossiers : c'est l'affichage détaillé équivalent de ls -l ; l'option /b de dir donne au contraire la liste simple, équivalente à un ls basique.

Leçon 3 — Créer, copier, déplacer et supprimer des fichiers

Créer un dossier se fait avec mkdir (make directory), qui s'appelle aussi md sous Windows : mkdir Cours crée le dossier Cours dans le dossier courant, et sous Linux mkdir -p Parents/Enfant crée toute la chaîne de dossiers manquants d'un coup. Pour créer un fichier vide, Linux utilise touch nom.txt ; sous Windows on écrit souvent echo. > nom.txt ou type nul > nom.txt. On peut aussi créer directement un fichier avec du contenu en redirigeant un texte : echo Premier cours > notes.txt écrit la phrase dans le fichier (la redirection > est détaillée dans la leçon 6).

Copier et déplacer sont les deux opérations du quotidien. Windows utilise copy pour copier un fichier, xcopy pour copier des dossiers entiers, move pour déplacer, et ren pour renommer. Linux utilise cp pour copier (avec l'option -r, récursive, dès qu'il s'agit d'un dossier), mv à la fois pour déplacer et pour renommer — c'est la même commande, car renommer revient à déplacer dans le même dossier avec un nouveau nom. Les caractères jokers aident à traiter plusieurs fichiers : * remplace n'importe quelle suite de caractères et ? un seul caractère ; ainsi *.txt désigne tous les fichiers texte et cp *.txt Sauvegarde/ copie d'un coup tous les fichiers .txt dans le dossier Sauvegarde.

La suppression demande une vigilance particulière, car la ligne de commande n'a pas de corbeille : un fichier supprimé au terminal est en général perdu définitivement. Sous Windows, del supprime des fichiers et rmdir enlève un dossier (avec /s pour un dossier non vide, après confirmation). Sous Linux, rm supprime des fichiers, rm -r supprime un dossier et tout son contenu, et rmdir n'accepte que les dossiers vides. La combinaison rm -rf est la plus dangereuse de toutes : elle supprime récursivement, sans demander aucune confirmation. Règle d'or : avant tout del ou rm, on refait un dir ou un ls pour vérifier exactement ce qui va disparaître, et on ne travaille jamais en administrateur pour des tâches ordinaires.

L'essentiel
mkdir crée des dossiers, touch (Linux) ou echo > (Windows) crée des fichiers. Copier : copy/xcopy ou cp (-r pour les dossiers). Déplacer/renommer : move/ren ou mv. Supprimer : del/rmdir ou rm — définitif, sans corbeille : toujours vérifier avec dir/ls avant.

Exemple — Construire un espace de travail sous Linux, puis gestes équivalents sous Windows

```
----- Linux -----
aminata@ubuntu-iam:~$ mkdir -p ProjetIAM/Brouillons
aminata@ubuntu-iam:~$ cd ProjetIAM
aminata@ubuntu-iam:~/ProjetIAM$ echo Premier brouillon > notes.txt
aminata@ubuntu-iam:~/ProjetIAM$ cp notes.txt Brouillons/
aminata@ubuntu-iam:~/ProjetIAM$ mv notes.txt notes_v1.txt
aminata@ubuntu-iam:~/ProjetIAM$ ls -R
.:
Brouillons notes_v1.txt

./Brouillons:
notes.txt

----- Windows (même logique) -----
C:\Users\Aminata>mkdir ProjetIAM\Brouillons
C:\Users\Aminata>cd ProjetIAM
C:\Users\Aminata\ProjetIAM>echo Premier brouillon > notes.txt
C:\Users\Aminata\ProjetIAM>copy notes.txt Brouillons\
1 fichier(s) copié(s).
C:\Users\Aminata\ProjetIAM>ren notes.txt notes_v1.txt
C:\Users\Aminata\ProjetIAM>dir
...
notes_v1.txt (et Brouillons contient notes.txt)
```

À retenir

- cp et copy copient, mv et move déplacent, mv et ren renomment ; un dossier se copie avec cp -r ou xcopy.
- * et ? sont des jokers : *.txt = tous les fichiers texte — puissants mais à vérifier avant suppression.
- ⚠ Suppression au terminal = pas de corbeille : del/rm sont définitifs, rm -rf ne demande rien. On vérifie toujours avant.

Exercice

Dans ton dossier personnel, écris la suite de commandes Linux qui : 1) crée les dossiers Cours/Algo et Cours/Reseaux ; 2) crée un fichier vide bienvenue.txt dans Cours ; 3) copie bienvenue.txt dans Algo et dans Reseaux ; 4) renomme la copie de Algo en intro.txt ; 5) supprime proprement le fichier d'origine dans Cours. Puis explique pourquoi l'étape 5 ne détruit pas les copies.

✔ Corrigé

1) mkdir -p Cours/Algo Cours/Reseaux (l'option -p crée Cours au passage ; mkdir accepte plusieurs dossiers). 2) touch Cours/bienvenue.txt. 3) cp Cours/bienvenue.txt Cours/Algo/ puis cp Cours/bienvenue.txt Cours/Reseaux/. 4) mv Cours/Algo/bienvenue.txt Cours/Algo/intro.txt. 5) rm Cours/bienvenue.txt. L'étape 5 ne détruit que le fichier désigné par le chemin Cours/bienvenue.txt : chaque copie créée par cp est un fichier indépendant, rangé dans son propre dossier ; supprimer l'original ne touche ni la copie de Reseaux ni celle renommée intro.txt dans Algo. C'est exactement pour cela qu'on utilise cp pour sauvegarder : la copie survit à l'original.

Leçon 4 — Commandes essentielles sous Windows : cmd et PowerShell

L'invite de commandes cmd hérite de l'ancien système DOS et reste présente dans toutes les versions de Windows. Ses commandes indispensables forment un petit kit de survie : help liste les commandes disponibles, nom_commande /? affiche l'aide d'une commande précise, cls nettoie l'écran, echo affiche un texte ou écrit dans un fichier, et exit ferme la fenêtre. Pour le diagnostic, ipconfig montre la configuration réseau de la machine (adresse IP, passerelle) et ping adresse teste si une machine répond : ping 8.8.8.8 ou ping google.com affichent les temps de réponse ou un échec révélateur. La commande tree dessine l'arborescence d'un dossier en texte, très pratique pour documenter un projet.

PowerShell est le shell moderne de Windows, installé par défaut et aussi disponible sous Linux et macOS. Ses commandes s'appellent des cmdlets et suivent toutes le même schéma Verbe-Nom, facile à deviner : Get-ChildItem liste le contenu d'un dossier, Get-Location affiche le dossier courant, Set-Location change de dossier, New-Item crée un élément, Copy-Item copie, Move-Item déplace et Remove-Item supprime. Pour explorer, Get-Command liste les cmdlets disponibles et Get-Help nom_cmdlet affiche leur aide détaillée. PowerShell manipule des objets structurés plutôt que du simple texte, ce qui le rend très puissant pour automatiser l'administration, mais pour nos usages quotidiens cmd et PowerShell font le même travail de base.

Bonne nouvelle : la plupart des réflexes sont communs. PowerShell reconnaît des alias qui imitent les autres shells : ls et dir y fonctionnent comme Get-ChildItem, cd comme Set-Location, pwd comme Get-Location, et cls ou clear effacent l'écran. On peut donc taper ls dans PowerShell et retrouver ses marques en venant de Linux. En revanche, dans cmd, ls n'existe pas : il faut dir. À retenir aussi : ipconfig et ping fonctionnent à l'identique dans cmd et PowerShell, ce qui en fait des valeurs sûres pour dépanner un poste Windows.

L'essentiel
cmd : help, cls, echo, dir, cd, ipconfig et ping forment le kit de base. PowerShell utilise des cmdlets Verbe-Nom (Get-ChildItem, Set-Location, New-Item, Remove-Item…) avec Get-Help pour l'aide, et accepte les alias ls, dir, cd, pwd.

Exemple — Session PowerShell : lister, créer, et vérifier le réseau

```
PS C:\Users\Aminata> Get-Location

Path
----
C:\Users\Aminata

PS C:\Users\Aminata> Get-ChildItem

Répertoire : C:\Users\Aminata

Mode LastWriteTime Length Name
---- ------------- ------ ----
d----- 05/10/2025 08:30 Documents
d----- 06/10/2025 09:12 ProjetIAM

PS C:\Users\Aminata> New-Item -ItemType File -Name "test.txt"

Répertoire : C:\Users\Aminata

Mode LastWriteTime Length Name
---- ------------- ------ ----
-a---- 06/10/2025 09:15 0 test.txt

PS C:\Users\Aminata> ipconfig | findstr "IPv4"
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.15
```

À retenir

• Dans cmd : commande /? donne l'aide, cls nettoie l'écran, tree dessine l'arborescence.

• PowerShell = cmdlets Verbe-Nom ; Get-Help et Get-Command permettent d'explorer tout seul.

• ipconfig (adresse IP) et ping (test de réponse) sont les deux réflexes de diagnostic réseau sous Windows.

Exercice

Traduis chaque action cmd en cmdlet PowerShell complète : 1) lister le contenu du dossier courant ; 2) aller dans le dossier Documents ; 3) créer un fichier rapport.txt ; 4) supprimer le fichier brouillon.txt. Puis dis quelle cmdlet tu utiliserais pour découvrir, sans aide extérieure, la commande qui arrête un processus.

✔ Corrigé
1) Get-ChildItem (alias ls ou dir). 2) Set-Location Documents (alias cd). 3) New-Item -ItemType File -Name rapport.txt. 4) Remove-Item brouillon.txt — à n'exécuter qu'après vérification, la suppression étant définitive. Pour découvrir la commande d'arrêt de processus, Get-Command *process* liste les cmdlets dont le nom contient « process » : on y trouve Get-Process et Stop-Process ; Get-Help Stop-Process donne ensuite sa syntaxe exacte. C'est la démarche PowerShell : on ne retient pas tout par cœur, on sait chercher dans le système lui-même.

Leçon 5 — Commandes essentielles sous Linux

Le terminal Linux applique une philosophie simple : chaque commande fait une seule chose, mais la fait bien, et on les combine entre elles (leçon 6). Le kit essentiel tient en une douzaine de commandes : pwd pour savoir où l'on est, ls pour lister (-l détail, -a fichiers cachés, -h tailles lisibles comme 2,4K au lieu de 2450), cd pour se déplacer, mkdir, touch, cp, mv et rm pour manipuler, cat pour afficher le contenu d'un petit fichier, et clear pour nettoyer l'écran. Deux particularités déroutent les débutants : Linux distingue strictement majuscules et minuscules (Rapport.txt et rapport.txt sont deux fichiers différents), et beaucoup de commandes réussies n'affichent strictement rien : le silence signifie « c'est fait ».

L'aide est intégrée au système, c'est un trésor pour l'étudiant. Chaque commande possède un manuel complet accessible par man commande — par exemple man ls — dans lequel on navigue avec les flèches et que l'on quitte avec la touche q. Version courte, la plupart des commandes acceptent l'option --help qui résume leur usage en quelques lignes. L'historique retient les commandes précédentes : history les affiche numérotées, les flèches les rappellent, et Ctrl+R lance une recherche dans l'historique. Enfin, la complétion par Tab évite les fautes de frappe : commence un nom, appuie sur Tab, le shell complète tout seul quand il n'y a pas d'ambiguïté.

Reste la question des droits. Certaines actions, comme installer un logiciel ou modifier un fichier système, sont réservées à l'administrateur (root). La commande sudo, placée devant une autre commande, l'exécute avec ces droits après saisie de ton mot de passe : sudo apt update met par exemple à jour la liste des logiciels sous Ubuntu/Debian. L'invite passe alors temporairement en mode privilégié. Sudo est à utiliser avec respect : avec lui, même rm ne protestera pas avant de détruire un fichier vital. La règle professionnelle est simple : travailler en utilisateur ordinaire, ne sortir sudo que pour une tâche précise et comprise, puis revenir aux tâches normales.

L'essentiel
Kit Linux : pwd, ls (-l, -a, -h), cd, mkdir, touch, cp, mv, rm, cat, clear. Aide intégrée : man commande et commande --help. Linux est sensible à la casse, et le silence après une commande signifie en général qu'elle a réussi. sudo = droits administrateur, à utiliser rarement et en connaissance de cause.

Exemple — Session Linux complète : construire, inspecter, aider

```
aminata@ubuntu-iam:~$ mkdir -p Cours/Algo/TP1
aminata@ubuntu-iam:~$ cd Cours/Algo
aminata@ubuntu-iam:~/Cours/Algo$ touch exercice1.txt exercice2.txt
aminata@ubuntu-iam:~/Cours/Algo$ ls -l
total 0
-rw-r--r-- 1 aminata aminata 0 oct. 12 09:52 exercice1.txt
-rw-r--r-- 1 aminata aminata 0 oct. 12 09:52 exercice2.txt
aminata@ubuntu-iam:~/Cours/Algo$ cp exercice1.txt TP1/
aminata@ubuntu-iam:~/Cours/Algo$ cat /etc/hostname
ubuntu-iam
aminata@ubuntu-iam:~/Cours/Algo$ ls --help | head -n 3
Usage: ls [OPTION]... [FICHIER]...
Lister les informations des fichiers FICHIERS (les options dans
l'ordre comme le répertoire en cours, si aucun argument).
```

À retenir

• man commande = manuel complet (q pour quitter) ; commande --help = résumé rapide.

• La casse compte : Notes.txt ≠ notes.txt ; et une commande silencieuse est une commande réussie.

• sudo donne les droits root : puissant et sans filet — jamais pour explorer, seulement pour une action précise et comprise.

Exercice

Dans la ligne de ls -l suivante : -rw-r--r-- 1 aminata aminata 2450 oct. 3 10:12 cours_algo.txt — relève le type d'élément (fichier ou dossier), la taille et le propriétaire. Puis un camarade tape « RM Cours_Algo.txt » sous Linux et obtient « commande introuvable » : explique-lui les deux erreurs contenues dans sa saisie.

✔ Corrigé
Le premier caractère est « - » et non « d » : il s'agit donc d'un fichier ordinaire, pas d'un dossier. Sa taille est de 2 450 octets et son propriétaire est l'utilisatrice aminata (le groupe, du même nom, suit). Pour la saisie du camarade : première erreur, la commande s'écrit rm en minuscules — Linux est sensible à la casse, RM n'existe pas. Deuxième erreur, le fichier réel s'appelle cours_algo.txt en minuscules ; même avec la bonne commande, « rm Cours_Algo.txt » aurait échoué avec « Aucun fichier ou dossier de ce type ». Le remède dans les deux cas : taper le début du nom et laisser Tab compléter, ce qui garantit l'orthographe exacte.

Leçon 6 — Redirections, pipes et filtres : initiation

Par défaut, une commande affiche son résultat à l'écran : c'est sa sortie standard. La redirection remplace l'écran par un fichier grâce au signe > : ls > liste.txt range la liste des fichiers dans liste.txt au lieu de l'afficher. Attention, > écrase le fichier s'il existe déjà ; son cousin >> ajoute le résultat à la fin du fichier sans effacer ce qui précède. On peut aussi faire l'inverse et nourrir une commande avec un fichier grâce à <, même si l'usage est moins fréquent au début. Ces symboles fonctionnent à l'identique sous Windows et sous Linux, ce qui en fait un savoir valable partout.

Le pipe (tuyau), écrit |, enchaîne deux commandes : il prend la sortie de la première et la donne en entrée à la seconde, sans fichier intermédiaire. On obtient ainsi des chaînes de traitement : lister, puis filtrer, puis trier, puis compter. Les filtres sont des commandes faites pour traverser du texte : grep mot sous Linux ne garde que les lignes contenant « mot », findstr "mot" joue le même rôle sous Windows, sort trie les lignes par ordre alphabétique dans les deux systèmes, et wc -l (Linux) compte les lignes pendant que find /c /v "" (Windows) compte les lignes d'un texte reçu. Retiens la logique plutôt que le détail : chaque maillon fait une petite transformation, et la chaîne entière fait un vrai travail.

Ces mécanismes transforment le terminal en petite usine à rapports. Exemple typique : produire l'inventaire du dossier Documents, ne garder que les fichiers texte, trier le résultat et le sauvegarder dans un fichier daté — le tout en une seule ligne, rejouable à volonté. C'est aussi le principe qui rendra plus tard les scripts possibles : une suite de commandes enregistrée dans un fichier devient un programme. Avertissement symétrique : une redirection > mal placée écrase un fichier en une fraction de seconde, sans confirmation. Avant d'envoyer une sortie dans un fichier important, vérifie toujours le nom du fichier cible.

L'essentiel
> envoie la sortie dans un fichier (en écrasant), >> ajoute à la fin, | transmet la sortie d'une commande à la suivante. Filtres : grep (Linux) et findstr (Windows) cherchent un mot, sort trie, wc -l et find /c comptent les lignes.

Exemple — Filtrer et sauvegarder sous Linux, puis sous Windows

```
----- Linux -----
aminata@ubuntu-iam:~$ ls Documents > liste.txt
aminata@ubuntu-iam:~$ cat liste.txt
cours_algo.txt
photos
rapport.docx
aminata@ubuntu-iam:~$ cat liste.txt | grep cours
cours_algo.txt
aminata@ubuntu-iam:~$ ls Documents | wc -l
3
aminata@ubuntu-iam:~$ echo "Fin du TP" >> liste.txt
aminata@ubuntu-iam:~$ cat liste.txt | tail -n 1
Fin du TP

----- Windows -----
C:\Users\Aminata\Documents>dir /b *.txt > textes.txt
C:\Users\Aminata\Documents>type textes.txt
cours_algo.txt
notes_v1.txt
C:\Users\Aminata\Documents>type textes.txt | findstr "notes"
notes_v1.txt
C:\Users\Aminata\Documents>type textes.txt | sort
cours_algo.txt
notes_v1.txt
```

À retenir

• > écrase, >> ajoute : une seule lettre de différence, un fichier perdu si on se trompe.

• Le pipe | transforme la sortie d'une commande en entrée de la suivante : lister → filtrer → trier → compter.

• grep / findstr filtrent par mot-clé, sort trie, wc -l (Linux) et find /c (Windows) comptent : même logique des deux côtés.

Exercice

Écris, sous Linux puis sous Windows, la ligne unique qui produit un fichier inventaire.txt contenant uniquement les noms des fichiers .txt du dossier courant, triés par ordre alphabétique. Explique ensuite pourquoi utiliser > sur un inventaire.txt déjà rempli d'informations serait une mauvaise idée, et quelle version du symbole il faudrait choisir pour compléter le fichier existant.

✔ Corrigé
Sous Linux : ls *.txt | sort > inventaire.txt — ls ne produit ici que les fichiers .txt, sort les trie, la sortie est rangée dans inventaire.txt. Sous Windows : dir /b *.txt | sort > inventaire.txt — dir /b donne les noms seuls, sans en-têtes, ce qui rend le tri propre. Utiliser > sur un inventaire existant détruirait son contenu avant même que la nouvelle liste soit produite : > vide le fichier cible dès le départ. Pour conserver l'ancien contenu et ajouter le nouveau résultat à la suite, il faut >> : ls *.txt | sort >> inventaire.txt.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Organiser l'espace de travail d'un semestre

Sans utiliser la souris, construis dans ton dossier personnel l'arborescence suivante : Semestre1 contenant trois dossiers Algo, Reseaux et Bureautique ; dans Algo, un fichier vide consignes.txt et un sous-dossier TP ; dans Reseaux, un fichier vide adressage.txt. Vérifie le résultat par une commande d'affichage d'arborescence ou de liste récursive. Fais le travail sous Linux, puis donne la traduction complète des commandes pour un poste Windows (cmd).

✔ Corrigé du TD 1
Sous Linux : mkdir -p Semestre1/{Algo/TP,Reseaux,Bureautique} crée toute la structure en une commande (les accolades développent les trois branches, -p crée les parents). Ensuite : touch Semestre1/Algo/consignes.txt Semestre1/Reseaux/adressage.txt. Vérification : ls -R Semestre1 affiche récursivement tous les niveaux, ou la commande tree Semestre1 si elle est installée. Traduction Windows (cmd) : mkdir Semestre1\Algo\TP crée les niveaux intermédiaires automatiquement sous Windows aussi ; mkdir Semestre1\Reseaux et mkdir Semestre1\Bureautique complètent ; echo. > Semestre1\Algo\consignes.txt et echo. > Semestre1\Reseaux\adressage.txt créent les fichiers vides ; tree Semestre1 affiche l'arborescence en caractères texte. Point de vigilance : sous Windows, les accolades {} de Bash n'existent pas dans cmd, il faut donc une commande mkdir par branche finale.

TD 2 — Inventaire et petit diagnostic d'un poste Windows

Un technicien te demande trois informations sur un PC Windows du laboratoire : la version exacte du système, l'adresse IP de la machine, et la liste des fichiers du dossier Documents rangée dans un fichier inventaire.txt. Produis la session cmd complète qui répond à ces trois demandes, puis indique pour chacune l'équivalent sous Linux. La machine doit aussi vérifier qu'elle joint bien le serveur du réseau local situé en 192.168.1.1.

✔ Corrigé du TD 2

Session cmd : 1) C:\>ver — affiche la version de Windows (par exemple « Microsoft Windows [version 10.0.22631.4460] »). 2) C:\>ipconfig — repérer la ligne « Adresse IPv4 » de la carte active, par exemple 192.168.1.15. 3) C:\>ping 192.168.1.1 — quatre réponses avec des temps en millisecondes signifient que le serveur est joignable ; « Délai d'attente dépassé » signale un problème réseau. 4) C:\>dir C:\Users\Etudiant\Documents > inventaire.txt — la liste est rangée dans le fichier plutôt qu'affichée ; type inventaire.txt permet de la relire. Équivalents Linux : la version du système se lit par cat /etc/os-release (ou uname -a pour le noyau) ; l'adresse IP par ip addr (ou hostname -I) ; le test par ping 192.168.1.1 (à interrompre par Ctrl+C, Linux ne s'arrête pas tout seul après 4 essais) ; l'inventaire par ls ~/Documents > inventaire.txt, relu par cat inventaire.txt.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Journal de bord d'une semaine, 100 % ligne de commande

Pendant ce TP, la souris est interdite : tout se fait au terminal, sous Linux OU sous Windows au choix. 1) Crée un dossier JournalIAM et, dedans, sept fichiers vides jour1.txt à jour7.txt. 2) Écris dans jour1.txt, avec echo et >>, trois lignes : ton nom, ta filière et un objectif de la semaine. 3) Fais une copie de sauvegarde de jour1.txt nommée jour1_copie.txt. 4) Crée un dossier Archives et déplaces-y jour7.txt. 5) Produis un fichier sommaire.txt contenant la liste détaillée des fichiers du dossier JournalIAM. 6) Affiche uniquement les lignes de jour1.txt contenant le mot « objectif » (sensible à la casse ou non : justifie ton choix d'option). Remets la liste propre des commandes utilisées, dans l'ordre.

✔ Attendus du TP 1
Version Linux attendue : mkdir JournalIAM ; cd JournalIAM ; touch jour1.txt jour2.txt jour3.txt jour4.txt jour5.txt jour6.txt jour7.txt ; echo "Aminata Diarra" > jour1.txt ; echo "Licence 1 Informatique" >> jour1.txt ; echo "Objectif : maitriser le terminal" >> jour1.txt ; cp jour1.txt jour1_copie.txt ; mkdir Archives ; mv jour7.txt Archives/ ; ls -l > sommaire.txt ; grep -i "objectif" jour1.txt (l'option -i ignore la casse, ce qui attrape aussi « Objectif » en début de ligne — sans -i, la recherche de « objectif » en minuscules manquerait la ligne, dont le O est majuscule). Points de contrôle : le premier echo utilise > pour créer le contenu, les suivants >> pour ne pas effacer ; la copie précède le déplacement ; sommaire.txt est produit par redirection et non tapé à la main. Version Windows équivalente : md JournalIAM, echo. > jour1.txt... (ou type nul), echo texte > / >>, copy, md Archives, move, dir > sommaire.txt, findstr /i "objectif" jour1.txt.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Traduis en Linux les commandes cmd suivantes, tapées depuis C:\Users\Aminata : a) dir ; b) cd Documents ; c) cls ; d) copy notes.txt D:\Sauvegarde\ ; e) del ancien.txt ; f) mkdir TP3. Pour d), explique la difficulté liée à la lettre de lecteur D:.

✔ Corrigé
a) ls (ou ls -l pour retrouver dates et tailles affichées par dir). b) cd Documents — identique. c) clear. d) cp notes.txt /chemin/de/la/sauvegarde/ — sous Linux il n'existe pas de lettres de lecteurs : tous les disques et clés USB apparaissent dans une seule arborescence, par exemple /media/aminata/CLEUSB/. La traduction exige donc de connaître le point de montage de la clé ou du second disque, pas une lettre. e) rm ancien.txt — même vigilance : suppression définitive dans les deux systèmes. f) mkdir TP3 — identique. Moralité : la logique est la même, seuls les noms des commandes de liste, d'effacement d'écran et de copie changent, ainsi que l'organisation des disques.

Exercice 2

Cette session Linux contient trois erreurs. Trouve-les et réécris la session corrigée : aminata@ubuntu-iam:~$ cd Documents/ — aminata@ubuntu-iam:~/Documents$ cp NotesFinales (le dossier TP n'existe pas encore et l'étudiant veut copier le fichier notesfinales.txt, tout en minuscules, dans un nouveau dossier TP) — aminata@ubuntu-iam:~/Documents$ rm TP : l'étudiant croit supprimer un simple fichier.

✔ Corrigé
Erreur 1 — la casse : le fichier s'appelle notesfinales.txt ; taper NotesFinales échoue (« Aucun fichier ou dossier de ce type »). Il faut respecter l'orthographe exacte ou laisser Tab compléter. Erreur 2 — la destination : cp échoue si le dossier TP n'existe pas ; il faut d'abord mkdir TP, puis cp notesfinales.txt TP/. (Pour copier un dossier entier, il faudrait en plus l'option -r.) Erreur 3 — la nature de la cible : TP est un dossier ; rm TP refuse de supprimer un dossier sans l'option -r (rmdir TP ne marcherait que s'il était vide). Session corrigée : cd Documents ; mkdir TP ; cp notesfinales.txt TP/ ; ls TP. Et si la suppression du dossier était réellement voulue : rm -r TP, après un ls TP de vérification, car l'opération est définitive.

Exercice 3

Écris une seule ligne de commande qui compte combien de fichiers .txt se trouvent dans le dossier courant, sous Linux puis sous Windows. L'écran ne doit afficher que le nombre.

✔ Corrigé
Sous Linux : ls *.txt | wc -l — ls ne liste que les fichiers .txt (un par ligne quand la sortie part dans un pipe), wc -l compte les lignes, donc les fichiers. Sous Windows : dir /b *.txt | find /c /v "" — dir /b donne les noms seuls, et find avec /c /v "" compte toutes les lignes (la chaîne vide "" n'exclut rien avec /v). Dans les deux cas, le pipe est la pièce centrale : aucune liste ne pollue l'écran, seul le nombre final s'affiche. Si le dossier ne contient aucun .txt, Linux affiche 0 et Windows aussi, après un éventuel message d'absence de fichier selon la commande utilisée.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Dans une invite Linux « aminata@ubuntu-iam:~$ », le signe $ signifie…

   A) Que la commande coûtera de l'argent

   B) Que l'utilisateur connecté est un utilisateur ordinaire (non administrateur)

   C) Que le dossier courant est la racine

2. Quelle commande Windows affiche la liste des fichiers du dossier courant ?

   A) ls

   B) dir

   C) show

3. Pour remonter d'un niveau dans l'arborescence, on tape…

   A) cd ..

   B) cd /

   C) cd retour

4. Sous Linux, quelle commande crée un fichier vide nommé devoir.txt ?

   A) new devoir.txt

   B) create devoir.txt

   C) touch devoir.txt

5. Que fait la commande cp -r Cours Sauvegarde/ sous Linux ?

   A) Elle copie uniquement le fichier Cours

   B) Elle copie le dossier Cours et tout son contenu dans Sauvegarde

   C) Elle renomme Cours en Sauvegarde

6. La différence entre les redirections > et >> est que…

   A) >> écrase le fichier, > ajoute à la fin

   B) > écrase le fichier, >> ajoute le résultat à la fin

   C) Il n'y en a aucune

7. Dans la commande ls *.txt | sort, le symbole | sert à…

   A) Séparer deux commandes indépendantes

   B) Envoyer la sortie de ls comme entrée de sort

   C) Renommer le fichier *.txt

8. Après un rm reussi sous Linux, le plus souvent…

   A) Un message « Fichier supprimé » s'affiche

   B) Le terminal demande une confirmation

   C) Rien ne s'affiche : le silence signifie que la commande a réussi

9. Quelle cmdlet PowerShell liste le contenu d'un dossier ?

   A) List-Folder

   B) Get-ChildItem

   C) Show-Directory

10. Quelle attitude est la plus sûre avant un rm -r ou un del sur plusieurs fichiers ?

    A) Exécuter vite pour ne pas perdre le fil

    B) Vérifier d'abord avec ls ou dir exactement ce qui sera supprimé

    C) Se connecter en administrateur pour être sûr que ça marche

Corrigés du QCM

1. Réponse B — Le $ marque une session d'utilisateur ordinaire ; l'administrateur (root) voit un # à la place, signe qu'il dispose de tous les droits.

2. Réponse B — dir est la commande historique de cmd ; ls est son équivalent Linux — et un alias accepté dans PowerShell, mais pas dans cmd.

3. Réponse A — .. désigne le dossier parent dans les deux systèmes ; cd / ou cd \ ramènerait directement à la racine.

4. Réponse C — touch crée un fichier vide (ou met à jour la date d'un fichier existant) ; sous Windows, on utilise plutôt echo. > devoir.txt ou type nul > devoir.txt.

5. Réponse B — L'option -r (récursive) est indispensable pour copier un dossier entier avec ses sous-dossiers et fichiers.

6. Réponse B — > vide le fichier cible avant d'écrire ; >> conserve le contenu existant et ajoute à la suite.

7. Réponse B — C'est le pipe : la liste produite par ls est transmise directement à sort, qui la trie, sans passer par un fichier intermédiaire.

8. Réponse C — Sous Linux, une commande qui réussit n'affiche généralement rien ; les messages apparaissent surtout en cas d'erreur (ou avec l'option -v qui rend rm bavard).

9. Réponse B — Les cmdlets PowerShell suivent le schéma Verbe-Nom : Get-ChildItem liste les éléments enfants du dossier courant (alias : ls, dir, gci).

10. Réponse B — La suppression en ligne de commande est définitive, sans corbeille : un affichage préalable du contenu visé est le seul filet de sécurité.

Résumé — les notions importantes

• Le terminal fait dialoguer avec le système par le texte : le shell interprète les commandes, l'invite indique l'utilisateur, la machine et le dossier courant (> sous Windows, $ ou # sous Linux).

• Navigation : chemins absolus (depuis la racine) et relatifs (avec . et ..), cd pour se déplacer, dir/ls pour lister, pwd pour se situer.

• Manipulation : mkdir, touch, copy/cp, move/mv, ren, del/rm et rmdir — avec cp -r ou xcopy pour les dossiers, et les jokers * et ? pour viser plusieurs fichiers.

• Windows offre deux shells : cmd (help, cls, ipconfig, ping) et PowerShell, dont les cmdlets suivent le schéma Verbe-Nom (Get-ChildItem, Set-Location, New-Item…) et acceptent les alias ls, cd, pwd.

• Linux fournit une aide intégrée (man, --help), un historique (flèches, Ctrl+R), la complétion par Tab, et exige le respect de la casse ; sudo donne temporairement les droits d'administrateur.

• Redirections : > envoie la sortie dans un fichier en l'écrasant, >> ajoute à la fin ; le pipe | enchaîne les commandes et les filtres grep/findstr, sort et les compteurs de lignes transforment le texte au passage.

• Sécurité : la suppression au terminal est définitive, sans corbeille — on vérifie toujours avec ls/dir avant del ou rm, et on réserve sudo et rm -rf aux actions parfaitement comprises.

Fiches de révision express

Chaque fiche reprend les points « À retenir » d'une leçon. Relis-les la veille d'un contrôle : cinq minutes par fiche suffisent.

Fiche 1 — Découvrir le terminal et l'invite de commandes
Terminal = la fenêtre ; shell = l'interpréteur (cmd, PowerShell, Bash…). ; L'invite donne l'utilisateur, la machine et le dossier courant ; $ = utilisateur, # = administrateur. ; Flèches du clavier = historique, Tab = complétion automatique, Ctrl+C = interrompre la commande.

Fiche 2 — Naviguer dans les dossiers : cd, dir et ls
Chemin absolu : depuis la racine (C:\ ou /). Chemin relatif : depuis le dossier courant, avec . et .. ; dir sous Windows = ls sous Linux ; ls -l donne le détail, ls -a montre les fichiers cachés. ; Windows sépare les chemins par \ et utilise des lettres de lecteur (C:, D:) ; Linux utilise / et part d'une racine unique.

Fiche 3 — Créer, copier, déplacer et supprimer des fichiers
cp et copy copient, mv et move déplacent, mv et ren renomment ; un dossier se copie avec cp -r ou xcopy. ; * et ? sont des jokers : *.txt = tous les fichiers texte — puissants mais à vérifier avant suppression. ; ⚠ Suppression au terminal = pas de corbeille : del/rm sont définitifs, rm -rf ne demande rien. On vérifie toujours avant.

Fiche 4 — Commandes essentielles sous Windows : cmd et PowerShell
Dans cmd : commande /? donne l'aide, cls nettoie l'écran, tree dessine l'arborescence. ; PowerShell = cmdlets Verbe-Nom ; Get-Help et Get-Command permettent d'explorer tout seul. ; ipconfig (adresse IP) et ping (test de réponse) sont les deux réflexes de diagnostic réseau sous Windows.

Fiche 5 — Commandes essentielles sous Linux
man commande = manuel complet (q pour quitter) ; commande --help = résumé rapide. ; La casse compte : Notes.txt ≠ notes.txt ; et une commande silencieuse est une commande réussie. ; sudo donne les droits root : puissant et sans filet — jamais pour explorer, seulement pour une action précise et comprise.

Fiche 6 — Redirections, pipes et filtres : initiation
> écrase, >> ajoute : une seule lettre de différence, un fichier perdu si on se trompe. ; Le pipe | transforme la sortie d'une commande en entrée de la suivante : lister → filtrer → trier → compter. ; grep / findstr filtrent par mot-clé, sort trie, wc -l (Linux) et find /c (Windows) comptent : même logique des deux côtés.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — Introduction au terminal Linux

Chaîne : Nahine l'ingénieur · Langue : Français · Niveau : Débutant
Une première prise en main du terminal Linux : à quoi sert la ligne de commande dans les métiers de l'informatique et premières commandes de navigation (pwd, ls, cd) présentées pas à pas. Parfait pour accompagner la découverte de l'invite faite dans cette leçon.

https://www.youtube.com/watch?v=qyH-DUBn2bo

Leçon 2 — EP06 – Manipulation de base des commandes DOS | CMD Windows (CD, DIR, MKDIR, COPY…)

Chaîne : professeur youssef · Langue : Français · Niveau : Débutant

Un épisode de formation entièrement consacré aux manipulations de base dans cmd : se déplacer avec CD, lister avec DIR, créer avec MKDIR, copier et supprimer. Il illustre en vidéo exactement les gestes des leçons 2 et 3, côté Windows.

https://www.youtube.com/watch?v=-XNMsbH7a-c

Leçon 4 — INVIT COMMAND (CMD) : Guide COMPLET pour Débutants | Les Bases de Windows

Chaîne : TechOps DZ · Langue : Français · Niveau : Débutant

Un guide complet pour ouvrir et utiliser l'invite de commandes Windows quand on débute : commandes de base, commandes réseau comme ipconfig et ping, et mini travaux pratiques. Un bon résumé filmé de toute la partie Windows de ce cours.

https://www.youtube.com/watch?v=IEkJ_EqBJdM

Leçon 4 — DÉBUTER AVEC POWERSHELL

Chaîne : TechOps DZ · Langue : Français · Niveau : Débutant

Les bases de PowerShell expliquées aux débutants : ce qu'est une cmdlet, le pipeline, les variables et les premiers scripts, avec la différence entre CMD et PowerShell. Le prolongement naturel de la leçon 4 pour automatiser davantage.

https://www.youtube.com/watch?v=CHstww1eO18

Leçon 5 — Tutoriel Shell: 10 Commandes Bash pour Débutants

Chaîne : AmbreCode · Langue : Français · Niveau : Débutant

Dix commandes Bash essentielles démontrées dans un terminal Linux : pwd, ls, cd, mkdir, touch, cp, mv, rm, cat et echo. Une révision rapide et visuelle de tout le kit de survie de la leçon 5.

https://www.youtube.com/watch?v=2RC2ZnXMBPE

Sources et références

- Programme officiel Licence Informatique, Université IAM (Institut Africain de Management), Bamako — vérifier les intitulés d'UE auprès du secrétariat pédagogique.
- Microsoft Learn (learn.microsoft.com, en français) : pages de référence des commandes Windows (cmd) et documentation PowerShell, sections Get-Help et cmdlets de gestion de fichiers.
- Documentation Ubuntu en français (doc.ubuntu-fr.org) : page « Terminal » et tutoriels sur les commandes de base du shell Bash.
- Les pages de manuel installées sur tout système Linux : la commande man (man ls, man cp, man grep…) constitue la référence la plus complète et toujours disponible hors ligne.
- Les vidéos listées dans la section « Vidéos associées aux leçons » de ce document (liens vérifiés à la publication).

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !

Mes notes

Utilise ces pages pour recopier les définitions, refaire les calculs et noter tes questions pour le prochain cours.